

Universidad Rafael Landívar
Facultad de Ingeniería
Licenciatura en Ingeniería en Informática y Sistemas
Manejo e Implementación de Archivos Sección: 02
Docente: Ing. Luis Enrique Aguilar Rojas

LABORATORIO SEMANA 12.2

“CLOUD STORAGE: CONEXIÓN DE AZURE CON PROGRAMA EN C#”

Estudiantes: Alejandro Mogollón Rodríguez, Marco
Fabrizzio Donadio Castellanos
Carné: 1132125, 1076925

Guatemala 25 de septiembre de 2026

Investigación previa:

1. ¿Qué es Azure Blob Storage?
R// Es un servicio de almacenamiento en la nube de Microsoft Azure diseñado para guardar grandes cantidades de datos no estructurados, como documentos, imágenes, videos y archivos de texto.
2. ¿Qué es un Storage Account?
R// Es el recurso principal de Azure que permite acceder y administrar servicios de almacenamiento. Dentro de él se pueden crear containers y almacenar blobs.
3. ¿Qué es un Blob Container?
R// Es un contenedor lógico dentro de un Storage Account que sirve para organizar y agrupar blobs, similar a una carpeta.
4. ¿Qué es un Blob?
R// Es un archivo almacenado dentro de un container de Azure Blob Storage. Puede ser, por ejemplo, un .txt, .pdf, imagen o cualquier otro tipo de archivo.
5. ¿Qué es una Connection String?
R// Es una cadena de texto que contiene la información necesaria para que una aplicación pueda conectarse y autenticarse con un Storage Account de Azure.
6. ¿Qué información contiene una Connection String?
R//
 - Normalmente incluye datos como:
 - Nombre de la cuenta (AccountName)
 - Clave de acceso (AccountKey)
 - Protocolo de conexión
 - Dirección o sufijo de los servicios de Azure (EndpointSuffix)
7. ¿Qué función cumplen BlobServiceClient, BlobContainerClient y BlobClient?
R// BlobServiceClient permite conectarse al servicio general de Blob Storage. BlobContainerClient permite trabajar con un container específico. BlobClient permite realizar operaciones sobre un blob o archivo individual.
8. ¿Qué métodos del SDK permiten subir, listar, descargar y eliminar blobs?
R//
En C# se pueden utilizar principalmente:
 - Subir: UploadAsync()
 - Listar: GetBlobsAsync()
 - Descargar: DownloadToAsync()
 - Eliminar: DeleteAsync() o DeleteIfExistsAsync()

1. Configuración de Azure

Crear o utilizar un Storage Account y configurar un container con:

Container: mia_archivos

Public access level: Private

Desde el Storage Account obtener la Connection String en:

Security + networking → Access keys → Connection string

2. Crear el proyecto c#

Crear una aplicación de consola C#/.NET y utilizar el paquete oficial de Azure Blob Storage.

```
dotnet new console -n MIA_AzureBlob
```

```
cd MIA_AzureBlob
```

```
dotnet add package Azure.Storage.Blobs
```

3. Requerimientos funcionales

3.1 Menú principal

La aplicación debe presentar un menú similar a:

```
=====
MIA - AZURE BLOB STORAGE
=====
1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir
=====
```

3.2 Subir archivo

Solicitar al usuario la ruta de un archivo local.
Validar que el archivo exista.
Obtener el nombre del archivo.
Conectarse al container archivos.
Subir el archivo a Azure Blob Storage.
Informar al usuario si la operación fue exitosa.

3.3 Listar archivos

Mostrar los blobs existentes en el container. Como mínimo:

Nombre	Tamaño
documento.txt	250 bytes
foto.jpg	12540 bytes

3.4 Descargar archivo

Solicitar el nombre del blob.
Validar que exista.
Solicitar una carpeta de destino.
Descargar el archivo.
Mostrar la ubicación donde fue guardado.

3.5 Eliminar archivo

Solicitar el nombre del blob.
Validar que exista.
Solicitar confirmación al usuario.
Eliminar el archivo de Azure.
Informar el resultado.

4. Seguridad

La Connection String contiene información sensible. No debe publicarse en Github.
No subir Connection Strings, Account Keys ni otros secretos.
Explicar en el README cómo protegieron la credencial utilizada durante el laboratorio.

5. Evidencias

Storage Account configurado.
Container archivos creado como privado.
Aplicación ejecutándose.
Archivo antes de subirlo.
Archivo visible en Azure Portal después de subirlo.
Listado de archivos desde C#.

Archivo descargado localmente.

Archivo eliminado.

Anadir README.md: El README debe incluir:

Objetivo de la aplicación.

Tecnologías utilizadas.

Configuración de Azure.

Arquitectura de la solución.

Descripción de las cuatro operaciones.

Manejo de errores.

Mecanismo utilizado para proteger la Connection String.

Instrucciones para ejecutar el proyecto.

Entrega

Dentro del repositorio de GitHub, cree la carpeta semana-12/lab2/ y coloque en ella un PDF con la solución del laboratorio, incluyendo pantallazos y evidencia de realización.

Incluya también los archivos de respaldo generados durante la práctica, así como los pantallazos que evidencien las pruebas realizadas.

EVIDENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

Nuevo contenedor

Nivel de *

Standard

Nivel de acceso público

Privado (solo acceso autorizado)

El nivel de acceso está definido como privado porque el acceso público está deshabilitado en esta cuenta de almacenamiento.

✓ Aceptado

Crear

Ver los contenedores









